

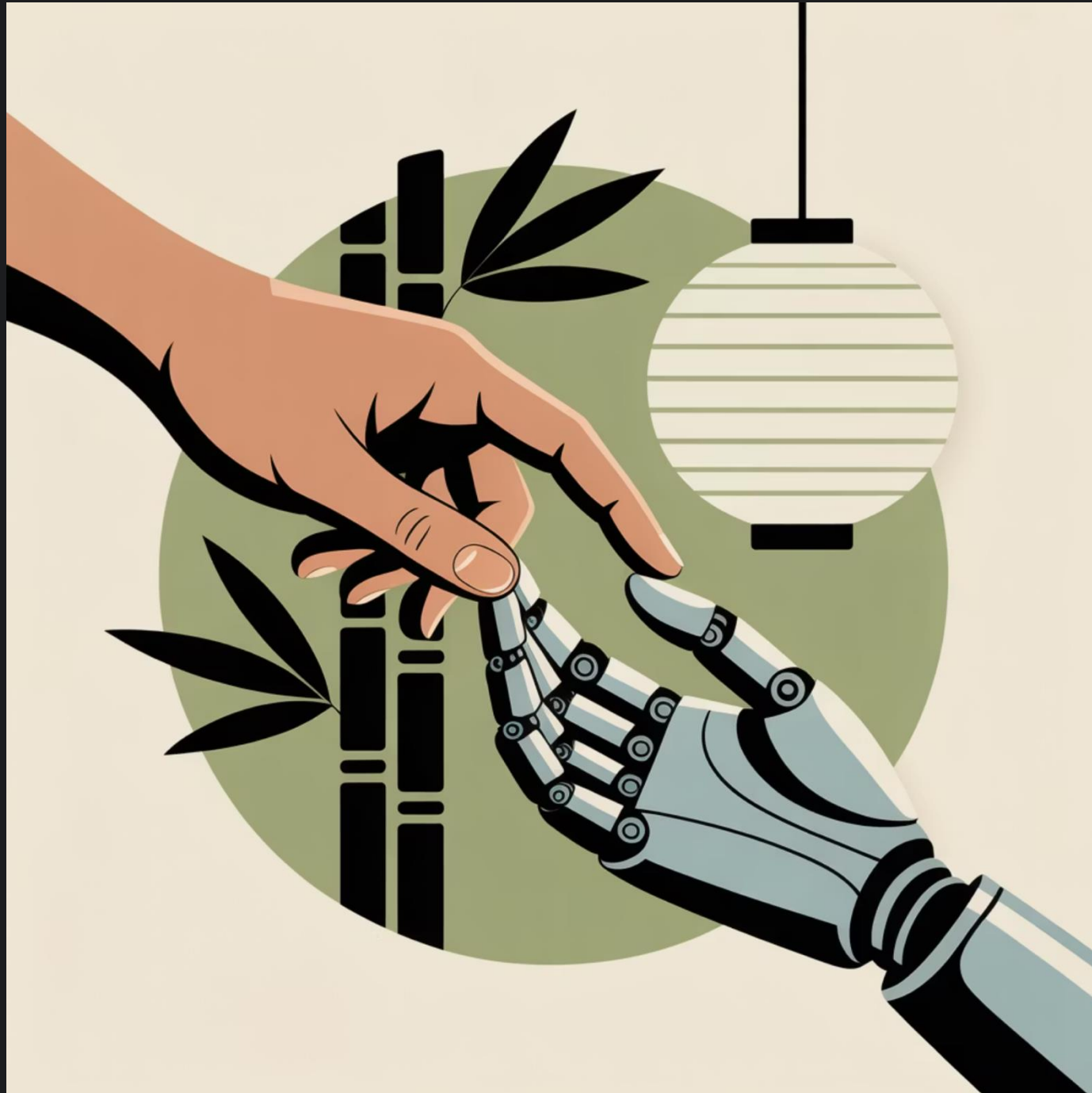


Fundamentos Éticos y Problemas Clave en Inteligencia Artificial

Este curso examina los fundamentos filosóficos de la ética aplicada a la tecnología, con especial énfasis en la inteligencia artificial. Analizaremos los principales dilemas éticos que surgen de los sistemas de IA y exploraremos cómo estas tecnologías, lejos de ser neutrales, constituyen complejos sistemas sociotécnicos con profundas implicaciones para la sociedad.

A lo largo de las sesiones, desarrollaremos un marco conceptual para identificar, analizar y abordar estos problemas desde diversas perspectivas éticas, preparándonos para los desafíos tecnológicos del presente y futuro.

¿Por qué hablar de ética en Inteligencia Artificial?



Definiciones fundamentales

Ética de la IA: Rama de la ética aplicada que estudia los valores, principios y problemas morales relacionados con el desarrollo, implementación y uso de sistemas de inteligencia artificial.

Distinciones conceptuales

- **Ética tecnológica:** Marco general sobre tecnología y sociedad
- **Bioética:** Enfocada en implicaciones biológicas y médicas
- **Roboética:** Centrada en agentes físicos autónomos
- **Ética algorítmica:** Especializada en sistemas de decisión automatizados

Responsabilidad profesional

El desarrollo de IA implica responsabilidades específicas para ingenieros, científicos de datos y tomadores de decisiones, quienes deben considerar no solo la eficiencia técnica sino también las implicaciones sociales.

Enfoques Filosóficos Aplicados a la IA

Las teorías éticas tradicionales ofrecen marcos conceptuales distintos para analizar los dilemas morales que plantea la inteligencia artificial. Cada perspectiva proporciona lentes diferentes a través de los cuales podemos evaluar tecnologías emergentes.

		
Deontología kantiana Evalúa las acciones según reglas universales y el respeto a la dignidad humana. Aplicación en IA: ¿Respetar el sistema la autonomía de todos los usuarios? ¿Tratar a las personas como fines en sí mismos? Ejemplo: El reconocimiento facial sin consentimiento viola el imperativo categórico al instrumentalizar a las personas.	Utilitarismo Evalúa las acciones según sus consecuencias y la maximización del bienestar general. Aplicación en IA: ¿Produce el sistema más beneficios que daños para la mayoría? ¿Cómo se distribuyen estos efectos? Ejemplo: Un sistema de IA médica podría justificarse si salva más vidas de las que pone en riesgo.	Ética de la virtud Evalúa las acciones según las virtudes y el carácter moral que promueven. Aplicación en IA: ¿Qué virtudes o vicios fomenta el sistema? ¿Contribuye al florecimiento humano? Ejemplo: Redes sociales que fomentan la adicción y superficialidad vs. sistemas que promueven la reflexión profunda.
Ética pragmática Enfoque que evalúa las acciones según su utilidad práctica en contextos específicos, rechazando principios absolutos. Aplicación en IA: Soluciones contextuales que consideran circunstancias particulares y consecuencias sociales específicas.	Ética del cuidado Perspectiva centrada en las relaciones, la empatía y la atención a las necesidades concretas de individuos vulnerables. Aplicación en IA: Sistemas que priorizan la consideración de impactos diferenciados en grupos marginados o dependientes.	

Tipología de Problemas Éticos en Inteligencia Artificial

Los sistemas de IA plantean una variedad de desafíos éticos que requieren análisis sistemático. A continuación se presenta una clasificación de las principales categorías problemáticas identificadas en la literatura especializada y la práctica profesional.

1

Discriminación y sesgo algorítmico

- Reproducción de prejuicios de género, raza y clase social
- Exclusión de grupos minoritarios en decisiones automatizadas

Ejemplo:

- Sistema COMPAS (Angwin et al., 2016) mostró sesgo racial significativo en predicciones de reincidencia criminal, perjudicando desproporcionadamente a acusados afroamericanos
- Sesgos de género en sistemas de contratación automatizada (Amazon AI 2018)

Tipología de Problemas Éticos en Inteligencia Artificial

Los sistemas de IA plantean una variedad de desafíos éticos que requieren análisis sistemático. A continuación se presenta una clasificación de las principales categorías problemáticas identificadas en la literatura especializada y la práctica profesional.

2

Opacidad y falta de explicabilidad

- Sistemas "caja negra" que no justifican sus decisiones
- Dificultad para auditar algoritmos complejos

Ejemplo:

- **Ejemplo:** Sistemas de scoring financiero o médico no auditables (Burrell, 2016)

Tipología de Problemas Éticos en Inteligencia Artificial

Los sistemas de IA plantean una variedad de desafíos éticos que requieren análisis sistemático. A continuación se presenta una clasificación de las principales categorías problemáticas identificadas en la literatura especializada y la práctica profesional.

3

Privacidad, vigilancia y autonomía

- Recolección masiva de datos sin consentimiento informado
- Sistemas que manipulan elecciones y comportamientos

Ejemplo:

- Caso Cambridge Analytica y su influencia en elecciones de 2016 mediante perfilado psicológico no consentido

Tipología de Problemas Éticos en Inteligencia Artificial

Los sistemas de IA plantean una variedad de desafíos éticos que requieren análisis sistemático. A continuación se presenta una clasificación de las principales categorías problemáticas identificadas en la literatura especializada y la práctica profesional.

4

Impacto laboral y económico

- Desplazamiento laboral sin protección social adecuada
- Concentración de poder en corporaciones tecnológicas

Ejemplo:

- Estudios de PwC (2020) estiman hasta 30% de empleos automatizados para 2030

Tipología de Problemas Éticos en Inteligencia Artificial

Los sistemas de IA plantean una variedad de desafíos éticos que requieren análisis sistemático. A continuación se presenta una clasificación de las principales categorías problemáticas identificadas en la literatura especializada y la práctica profesional.

Impacto en salud física y mental

- IA en diagnóstico con errores no detectados
- Adicción algorítmica y radicalización

Ejemplo:

- **Ejemplo:** Caso DeepMind y acceso no consentido a datos médicos (Royal Free NHS Trust, 2017)

Tipología de Problemas Éticos en Inteligencia Artificial

Los sistemas de IA plantean una variedad de desafíos éticos que requieren análisis sistemático. A continuación se presenta una clasificación de las principales categorías problemáticas identificadas en la literatura especializada y la práctica profesional.

6

Problemas jurídicos y legales

- Indeterminación de responsabilidad en fallos de IA
- Conflictos con marcos legales existentes

Ejemplo:

- Accidente mortal con vehículo autónomo de Uber (2018): responsabilidad difusa entre empresa, operador y software

Tipología de Problemas Éticos en Inteligencia Artificial

Los sistemas de IA plantean una variedad de desafíos éticos que requieren análisis sistemático. A continuación se presenta una clasificación de las principales categorías problemáticas identificadas en la literatura especializada y la práctica profesional.

Criminalidad y ciberseguridad

- Deepfakes y suplantación de identidad
- IA como herramienta delictiva avanzada

Ejemplo:

- Deepfake usado para estafar \$243,000 a CEO mediante suplantación de voz (WSJ, 2019)

Tipología de Problemas Éticos en Inteligencia Artificial

Los sistemas de IA plantean una variedad de desafíos éticos que requieren análisis sistemático. A continuación se presenta una clasificación de las principales categorías problemáticas identificadas en la literatura especializada y la práctica profesional.

8

Impacto ambiental y sostenibilidad

- Consumo energético masivo en entrenamiento de modelos
- Externalización de daños ecológicos al Sur Global

Ejemplo:

- Entrenamiento de GPT-3 emitió más de 500 toneladas de CO₂ (Strubell et al., 2019)

Actividad en Clase: Análisis de Casos Éticos

Metodología (30 minutos)

1. Formación de grupos de 3 estudiantes
2. Cada grupo selecciona uno de los casos propuestos
3. Análisis estructurado según plantilla proporcionada
4. Presentación breve de conclusiones al plenario

Estructura de análisis

- Identificación del problema ético central
- Mapeo de actores involucrados y sus intereses
- Análisis desde diferentes marcos éticos
- Propuesta de soluciones o mitigaciones

Casos propuestos para análisis

1

Discriminación y sesgo algorítmico

- Reproducción de prejuicios de género, raza y clase social
- Exclusión de grupos minoritarios en decisiones automatizadas

Ejemplo: Sistema COMPAS (Angwin et al., 2016) mostró sesgo racial significativo en predicciones de reincidencia criminal, perjudicando desproporcionadamente a acusados afroamericanos

2

Opacidad y falta de explicabilidad

- Sistemas "caja negra" que no justifican sus decisiones
- Dificultad para auditar algoritmos complejos

Ejemplo: Sistemas de scoring financiero o médico no auditables (Burrell, 2016)

3

Privacidad, vigilancia y autonomía

- Recolección masiva de datos sin consentimiento informado
- Sistemas que manipulan elecciones y comportamientos

Ejemplo: Caso Cambridge Analytica y su influencia en elecciones de 2016 mediante perfilado psicológico no consentido

4

Impacto laboral y económico

- Desplazamiento laboral sin protección social adecuada
- Concentración de poder en corporaciones tecnológicas

Ejemplo: Estudios de PwC (2020) estiman hasta 30% de empleos automatizados para 2030

1

Impacto en salud física y mental

- IA en diagnóstico con errores no detectados
- Adicción algorítmica y radicalización

Ejemplo: Caso DeepMind y acceso no consentido a datos médicos (Royal Free NHS Trust, 2017)

2

Problemas jurídicos y legales

- Indeterminación de responsabilidad en fallos de IA
- Conflictos con marcos legales existentes

Ejemplo: Accidente mortal con vehículo autónomo de Uber (2018): responsabilidad difusa entre empresa, operador y software

3

Criminalidad y ciberseguridad

- Deepfakes y suplantación de identidad
- IA como herramienta delictiva avanzada

Ejemplo: Deepfake usado para estafar \$243,000 a CEO mediante suplantación de voz (WSJ, 2019)

4

Impacto ambiental y sostenibilidad

- Consumo energético masivo en entrenamiento de modelos
- Externalización de daños ecológicos al Sur Global

Ejemplo: Entrenamiento de GPT-3 emitió más de 500 toneladas de CO₂ (Strubell et al., 2019)